

Physique Chimie	THEME 1 Chapitre 4 – Dénombrer les entités	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	Devoir Surveillé	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
Appréciations :	NOTE : /20

Exercice n°1 (5 points)



5 min

1,2,5 1 – Compléter ce QCS en entourant LA bonne réponse.

Quelle est l'unité de la quantité de matière ?	kg	mol	L	g/mol	m
Quelle est l'unité de la masse molaire ?	kg	mol	L	g/mol	m
Quel composé ionique est formé à partir des ions Fe^{3+} et Cl^- ?	Fe_3Cl	Fe_2Cl	$FeCl$	$FeCl_2$	$FeCl_3$
Quelle espèce chimique a la même masse molaire que l'atome d'oxygène O ?	Cl	FeO_3	O^{2-}	O_2	CO_2
Combien y a-t-il d'entités dans une mole ?	0	100	10^6	N_A	∞

1,1,5 2 – Expliquer l'intérêt de la grandeur « n – quantité de matière » en Chimie.

.....

.....

.....

1,1 3 – Expliquer ce qu'est le nombre d'Avogadro.

.....

.....

.....

Exercice n°2 (2,5 points)



5 min

1 1 – Calculer la masse m_{N_2} de la molécule de diazote.

.....

.....

.....

1 0,5 2 – Calculer la masse molaire $M(N_2)$ de la molécule de diazote.

.....

.....

.....

1 1 3 – Expliquer la différence entre m_{N_2} et $M(N_2)$.

.....

.....

.....

.....

.....

Données :

Masses atomiques :

$$m_H = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg} ; m_C = 1,99 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$m_N = 2,33 \times 10^{-26} \text{ kg} ; m_O = 2,66 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Masses molaires atomiques :

$$M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1} ; M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1} ; M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$$

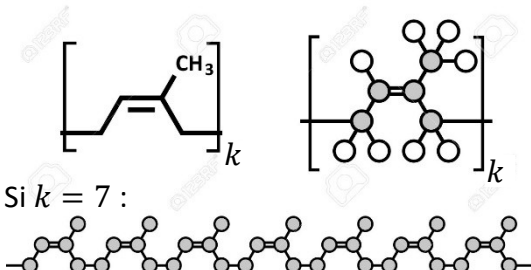
Exercice n°3 (5,5 points)



15 min

Le caoutchouc naturel, produit par l'hévéa, est un assemblage en chaîne de molécules d'isoprène.

L'isoprène a pour formule C_5H_8 .



Les macromolécules de caoutchouc ont pour formule $k \times (C_5H_8)$, avec k un entier.

11,5 1 – Calculer la masse molaire de l'isoprène.

.....

.....

.....

.....

12 2 – Quelle quantité de matière d'isoprène y a-t-il dans 6,8 kg de caoutchouc naturel ?

.....

.....

.....

.....

.....

3 – Une macromolécule de caoutchouc naturel a pour masse molaire $M = 204\,000\text{ g.mol}^{-1}$.

12 Déterminer le nombre k de molécules d'isoprène constituant la chaîne de cette macromolécule.

.....

.....

.....

.....

Données :

Masses molaires atomiques :

$$M(H) = 1\text{ g.mol}^{-1} ; M(O) = 16\text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(N) = 14\text{ g.mol}^{-1} ; M(C) = 12\text{ g.mol}^{-1}$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$$

Exercice n°4 (5 points)



15 min

D'après les résultats de son analyse sanguine, Sylvain constate que son taux de « mauvais » cholestérol a atteint 5,50 mmol par litre de sang. La formule brute du cholestérol est $C_{27}H_{46}O$.

1 – Combien de molécules de cholestérol y a-t-il dans un litre de sang de Sylvain ?

12 BONUS (11) : Quel est le nombre d'atomes de carbone C présents dans ce litre de sang ?

.....

.....
.....
.....
.....
/2 2 – Quelle est la masse de cholestérol présent dans un litre de sang de Sylvain ?

.....
.....
.....
.....
/1 3 – Conclure en utilisant le document présenté en Annexe.

.....
.....
.....
.....
Données :

Masses molaires atomiques :

$$M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1} ; M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1} ; M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Exercice n°5 (2 points)



5 min

Une pièce d'or de masse 15 g est constituée d'atomes d'or de masse $m_{Au} = 3,29 \times 10^{-25} \text{ kg}$.

/1 1 – Retrouver, par le calcul, la masse d'un atome d'or.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Annexe

TOUT SAVOIR SUR
L'HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

cap retraite

Trouble métabolique caractérisé par une **hausse du taux de cholestérol dans le sang**

LDL « mauvais » cholestérol + **HDL** « bon » cholestérol + **Triglycérides** = **Cholestérol total**

< 1,6 g/l > 0,4 g/l < 1,5 g/l < 2 g/l

NORMES du bilan lipidique

Hypercholestérolémie = facteur de risque important des maladies cardiovasculaires

Autres facteurs de risque cardiovasculaire :

- âge
- hérédité et antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce
- tabagisme
- hypertension artérielle
- diabète
- obésité abdominale
- HDL-c < 0,4 g/l

Causes

- **Facteurs génétiques** - hypercholestérolémie familiale
- **Prédisposition génétique + facteurs environnementaux** } hypercholestérolémie polygénétique
→ 30% des Français
- alimentation trop grasse
- surpoids
- sédentarité
- vieillissement

Prévention et traitement

- activité physique
- poids santé
- régime sain
- arrêter de fumer
- médicaments (statines...)
- gestion des autres facteurs de risque

Conséquences

L'hypercholestérolémie provoque l'accumulation de graisses dans les artères = athérosclérose

Maladies coronariennes

Artériopathies périphériques

AVC

Sources du cholestérol :

- foie (85 %)
- alimentation (15 %)

Conseils diététiques

- ✗ Limiter les graisses saturées
- ✗ Éviter les acides gras trans
- ✗ Réduire la consommation de cholestérol alimentaire
- ✓ Adopter le régime méditerranéen
- ✓ Augmenter les fibres
- ✓ Privilégier les graisses polyinsaturées

LDL **HDL** **CHOLESTÉROL TOTAL**